

Faculty of computer
&informatics engineering

Communication
&networking engineering



الجمهورية العربية السورية وزارة
التعليم العالي البحث العلمي
الجامعة السورية الخاصة
كلية هندسة الذكاء الاصطناعي

نظام للتواصل غير اللفظي بالاعتماد على تحليل حركة اليد

Non-verbal communication system based on hand movement analysis

إعداد الطالبة

سدره نجيب

إشراف

الدكتورة ولاء سفور

الملخص

يقدم هذا المشروع نظام تواصل غير لفظي يعتمد على تحليل حركة اليد باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية. يهدف النظام إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في النطق أو التواصل الكلامي على التعبير عن احتياجاتهم بطريقة سهلة وفعالة دون الحاجة إلى الكلام.

يقوم النظام على النقاط وتحليل حركة اليد في الزمن الحقيقي، حيث يتم التعرف على مجموعة من الإيماءات المحددة مسبقاً، ومن ثم تحويل كل إيماءة إلى أمر أو رسالة مفهومة. يتيح ذلك للمستخدم التفاعل مع الحاسوب أو إيصال رسائل للآخرين باستخدام حركات بسيطة لليد.

يساهم هذا النظام في تحسين جودة التواصل وزيادة استقلالية المستخدمين، كما يتميز بسهولة الاستخدام وانخفاض التكلفة وعدم الحاجة إلى أجهزة خاصة، مما يجعله مناسباً للتطبيق في المجالات الطبية والتعليمية كوسيلة تواصل مساعدة.

Abstract

This project presents a non-verbal communication system based on hand gesture analysis using computer vision techniques. The system aims to assist individuals who have speech or verbal communication difficulties by enabling them to express their needs without relying on spoken language.

The system analyzes hand movements in real time and recognizes a set of predefined gestures. Each recognized gesture is translated into a specific command or meaningful message, allowing users to interact with a computer or communicate with others through simple hand movements.

This system improves communication efficiency and increases user independence. It is low-cost, easy to use, and does not require specialized hardware, making it suitable for medical and educational applications as an assistive communication solution.

الفصل الأول

أساسيات في الصور الرقمية

1-1 معالجة الصورة

معالجة الصورة (Image Processing) هي تمثيل للصور الثنائية الأبعاد على الحاسوب بواسطة الصفر و الواحد (01)، و تتكون كل صورة رقمية على الحاسوب من البكسل (Pixel) وهو أصغر وحدة في الصورة، وكل صورة تحتوي على صفوف و أعمدة من البكسلات، وكلما زادت عدد البكسلات كلما كانت الصورة أوضح

تعرف معالجة الصورة أيضاً بأنها أحد فروع علم الحاسوب (المعلوماتية)، وتهتم بإجراء عمليات على الصور بهدف تحسينها طبقاً لمعايير محددة أو لاستخلاص بعض المعلومات منها [1] .

وتتألف نظم معالجة الصور التقليدية من ستة مراحل متتالية وهي على الترتيب:

1-استحصال الصورة (Image acquisition)

بواسطة حساس ضوئي (على سبيل المثال آلة تصوير، حساس ضوء، أو غير ذلك)

2-المعالجة الابتدائية (pre-processing)

كتنقية الصورة من التشويش

3- تقطيع لصورة (segmentation)

لفصل المعلومات المهمة على سبيل المثال في أي جسم في الصورة عن الخلفية

4- استخلاص المميزات (features extraction) أو الصفات

5- تصنيف المميزات (classification) وربطها بالنمط الذي تعود إليه والتعرف على الأنماط

6-الصورة فهم (Image understanding)

تُستخدم نظم معالجة الصورة في الكثير من التطبيقات، ولا سيما تطبيقات التحكم الآلي الآلي

والروبوت [1]

يمكن أن تُستخدم معالجة الصورة الرقمية لتحديد التفاصيل الخاصة بإضاءة صورة معينة، أو تحديد

هيكل الصورة بالمقابل من خلال قيم (مايكرو سكوب) دقيقة، والتي من خلالها يتم استخراج قيم

الصورة الرقمية، ويمكن أن نأخذ من خلال خرائط للصور، مثلاً صور الساتلايت أو صور القمر

الصناعي. [1]

كما يمكن أن نُحوّل ونعالج الصور من خلال الحاسوب بصيغ رقمية من خلال عدة مصادر:

1. Camera digital

الكاميرات الرقمية تُحوّل الصور إلى صور رقمية ذات دقة متناهية، وشدة وضوح اللوني للصور

2. Any photo Graph

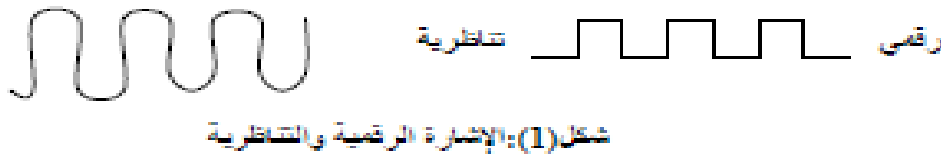
أي فوتوغراف يمكن أن يحوّل الصورة إلى صيغة رقمية مثل الـ Scanner

3. Photoshop

برنامج يُصنّف بعض التعديلات على الصورة سواء إضافة أو حذف أو أي تعديل يناسب ذلك

4. برنامج الكورول (Core Draw)

Note: البيانات المدخلة هي تناظرية وليست رقمية والشكل ادانه يوضح ذلك.



أنواع أو حقول معالجة الصورة:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1- Image restoration | أعادة مكونات الصورة |
| 2- Image enhancement | تحسين الصورة |
| 3- Image compression | ضغط الصورة |
| 4- Image segmentation | تقطيع الصورة |

الصورة الرقمية سوف تأخذ الصيغة المحددة بمصفوفة (XXY) أي تكون مصفوفة الصورة هي $I(r, c)$ حيث تمثل بقيمتين هي point أو pixel $I(r, c)$ هي لنقطة واحد $I(r, c)$ هي لنقاط المصفوفة كاملة لكل الأعمدة والصفوف هذه النقاط تمثل بمصفوفة تأخذ أبعاد (two dimension) أي ذات بعدين [1].



حيث أن الصورة هنا سوف تحول إلى صيغة رقمية بطريقتين

1- الطريقة الأولى: الإحداثيات الحيزية Spatial coordinate

حيث أن الصورة تكون على شكل عينات (sampling Image) تعتمد على قيم الصورة الخاص (أي مباشرة قيم الصورة نفسها).

2- الطريقة الثانية: Amplitude domain:

تعتمد هذه الطريقة على كميات المستوى الرمادي يعني (quantization level Gray) أي تعتمد على المستويات مثلا 3 مستويات فيكون عدد المستويات الرمادي يمكن إيجاده بالقانون

التالي وهو

عدد المستويات الرمادية

$$\text{Number gray levels (Ng)} = 2^n \dots\dots\dots (1)$$

$$2^3 = 8$$

لهذا السبب سوف تتولد لدينا مصفوفة ذات حجم $I(N*N)$ حجمها $N*N$ وهي أبعاد الصورة يستخدم القانون أدناه لإيجاد عدد البتات التي تحتاجها مصفوفة الصورة الرقمية

$$B = N * N * M \dots\dots\dots (2)$$

حيث أن (M) هي عبارة عن عدد البتات المطلوبة والتي تمثل كل مستوى رمادي

عدد البتات الكلية للصورة هو B

وعدد بتات كل مستوى رمادي هو M

1- 2 أنواع الصور (Type of Images):

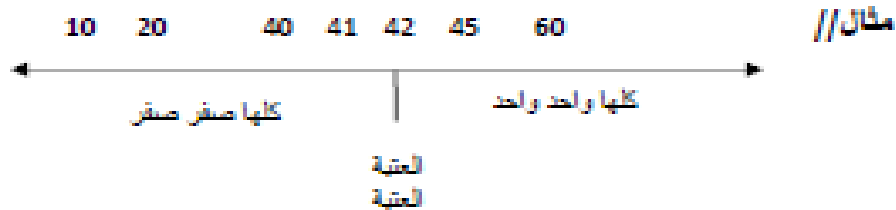
تقسم الصور الرقمية إلى الأنواع التالية :

1- الصورة الثنائية (Binary Image):

قيم الصورة بعد تحويلها تكون كلها إما أصفار أو واحد أما أسود أو أبيض يمكن تحويلها كل

أنواع الور إلى الصور الثنائية عن طريق مايسمى بالعتبة (Threshold) قبل العتبة هو صفر وبعد

العتبة هو الواحد [1] .



نأخذ العتبة هنا على طريقتين

12 14 28

40 5 9

15 20 7

الطريقة الأولى : هي أن نختار أي رقم من الأرقام وهو مثلا الرقم 15 فكل رقم أقل من ال 15 هو صفر يمثل بالمصفوفة

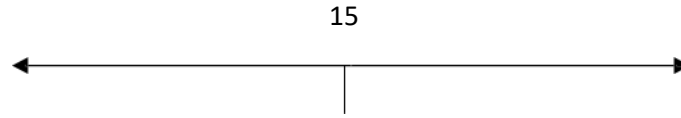
وكل رقم أكبر من ال 15 هو واحد

1 0 0

0 0 1

0 1 1

فتصبح تمثيل المصفوفة كالآتي



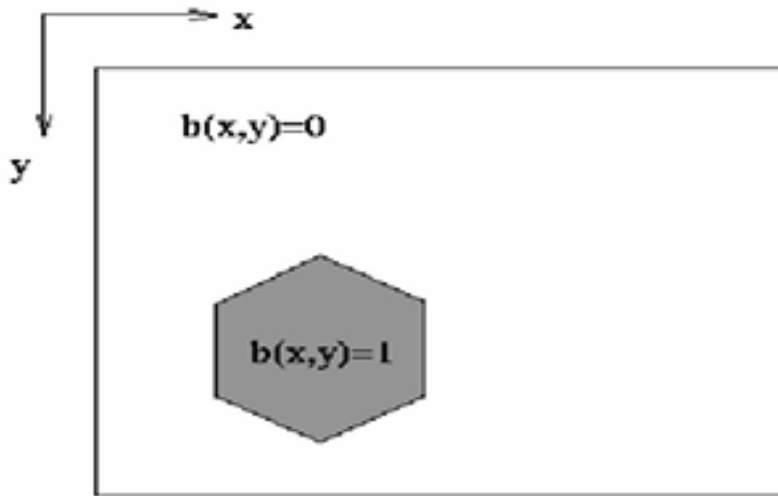
الطريقة الثانية : نأخذ أقل رقم من المصفوفة وأكبر رقم من المصفوفة ونجمعهم ونقسمهم على 2 وبالمثال أقل قيمة هي 5 وأكبر قيمة هي 40 إذن

$$40 + 5 = 45 \div 2 = 22.5 \text{ لذلك تكون العتبة } 22 \text{ وتكتب}$$

0	0	1
1	0	0
1	1	0

المصفوفة

الصورة الثنائية: هي أبسط أنواع الصور تتمثل باللونين الأبيض والأسود أو يرمز له بالصفراء أو واحد, فالصورة الثنائية يمكن أن يشار إليها بالمعنى (pixel 1 bit per) كل بكسل يأخذ قيم واحدة مثل الصفراء بكسل واحد , وكذلك يمكن أن تتكون هذه الصورة من أنواع الصور الأخرى مثلا صورة المستوى الرمادي وذلك باستخدام مايسمى بالعتبة كل باند (Band) يقابل لون واحد, ملاحظة الصورة الرقمية الثنائية لا تمتلك لحن تالت بل فقط الأبيض والأسود [1] .



شكل (2): صورة ثنائية

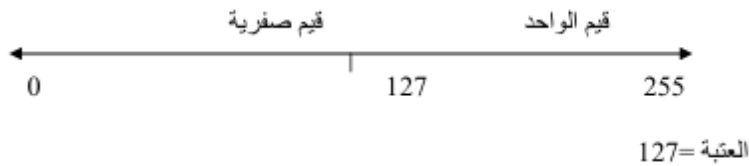
2- الثاني النوع Gray Scale Image :

يمثل هذا من الصور على أساس لون واحد للصورة أو ما يسمى بال (Monochrome) حيث يمتلك معلومات عن الإضاءة للصورة فقط ولا يمتلك معلومات عن اللون هذه المعلومات الخاصة بأضاءة مستويات تمثل 8bit على الكسل للبيانات لمختلف المستويات يعني $2^8=265$

يعني 0 إلى 255 من المستويات الإضاءة المختلفة هذا النوع من أنواع الصور سهل التحويل إلى الصورة الثنائية [1] .



شكل(3): صورة نوع Gray _Scale _Image



3- النوع الثالث Color Image :

الصورة الملونة تمتلك موديل معين يتكون من (3 Bands) (كل باند لون واحد) يعني ثلاث ألوان أحادية للصورة كل لون يشار له بتمثيل معين هي الأحمر Red والأخضر Green والأزرق Blue يسمى (RGB) كل لون يأخذ 8 بت إذن الصورة الملونة تمتلك 24 بت (24 per bit)

(pixel) [1].



شكل (4):صورة ملونة

4-النوع الرابع Multi spatial Image .

الصورة متعددة الأطياف تأخذ من الآلات تصوير خاصة توحد فيها العديد من ال Band الباندات قد يصل في بعض الأحيان إلى مئات من الباندات وعند العمل عليها تسقط هذه الباندات بطريقة معينة تسمى (mapping) التخطيط أو التوبيخ بحيث تقابل النوع الثالث من الصور يعني تصبح من متعددة إلى صورة ملونه أي تجمع مثلا تدرجات الحمر تدمج بالون الأحمر وذلك بعملية الأسقاط على الصورة لكي تصبح للصورة ثلا لون اساسية فقط [1] .

3-1 أهمية معالجة الصورة الرقمية

توجد أهمية كبيرة للمعالجة الرقمية للصور في ميدان (إدارك الصورة) (أي عندما نحاول مثل أن

نجعل الحاسوب أو الرجل الآلي يفهم الصورة ولها أهمية في ميدان) التعرف على الأنماط (أو الأشكال أن للتعرف على الأنماط أهمية كبيرة في المعالجة الآلية للصور التي تلتقطها المكوكات لسطح الأرض حيث يمكن استخدامه في المجالات العسكرية وفي الملاحة اعتماداً على خريطة أو

صور من الأرض تعامل الصورة كإشارة ويتم تطبيق طارئ المعالجة الرقمية للإشارة عليها من خلال المرشحات (الفلاتر) التعرف على أنماط أو أجسام ضمن الصورة مثلاً تحسس وجود أو إرم في صورة شعاعيه [1] .

عندما تلتقط الصور، تقوم الكاميرا بحفظها على الوسيط الرقمي ضمن أحد النساقيات التالية:

1 - JPEG

النساق JPEG اختصار للعبارة (Joint Photographic Experts Group) ويعتبر النساق

الأكثر شعبية وانتشاراً لاسيما لعرض الصور على الانترنت المصطلح " JPEG " يستخدم عادة

لوصف النساق الملفي JFIF والذي هو اختصار (JPEG File Interchange Format)

إن JFIF هو الشكل الفعلي للملفات الحاوية على صور مضغوطة وفق نظام JPEG في

الوقت الحالي تستخدم ملفات JFIF الحديثة نفس التمدد jpg ولكن هناك اتجاه بتغيير التمدد إلى

Jif في الأنظمة المستقبلية يستعمل JPEG آلية ضغط متغيرة، حيث تستطيع التحكم بدرجة

الضغط عند التخزين للحصول على حجم ملف مناسب، حتى أنه يمكنك الحصول على حجم ملف

صغير جداً ولكن طبعاً مع ضعف في جودة الصورة يدعم النساق JPEG نظام عمق لوني لغاية